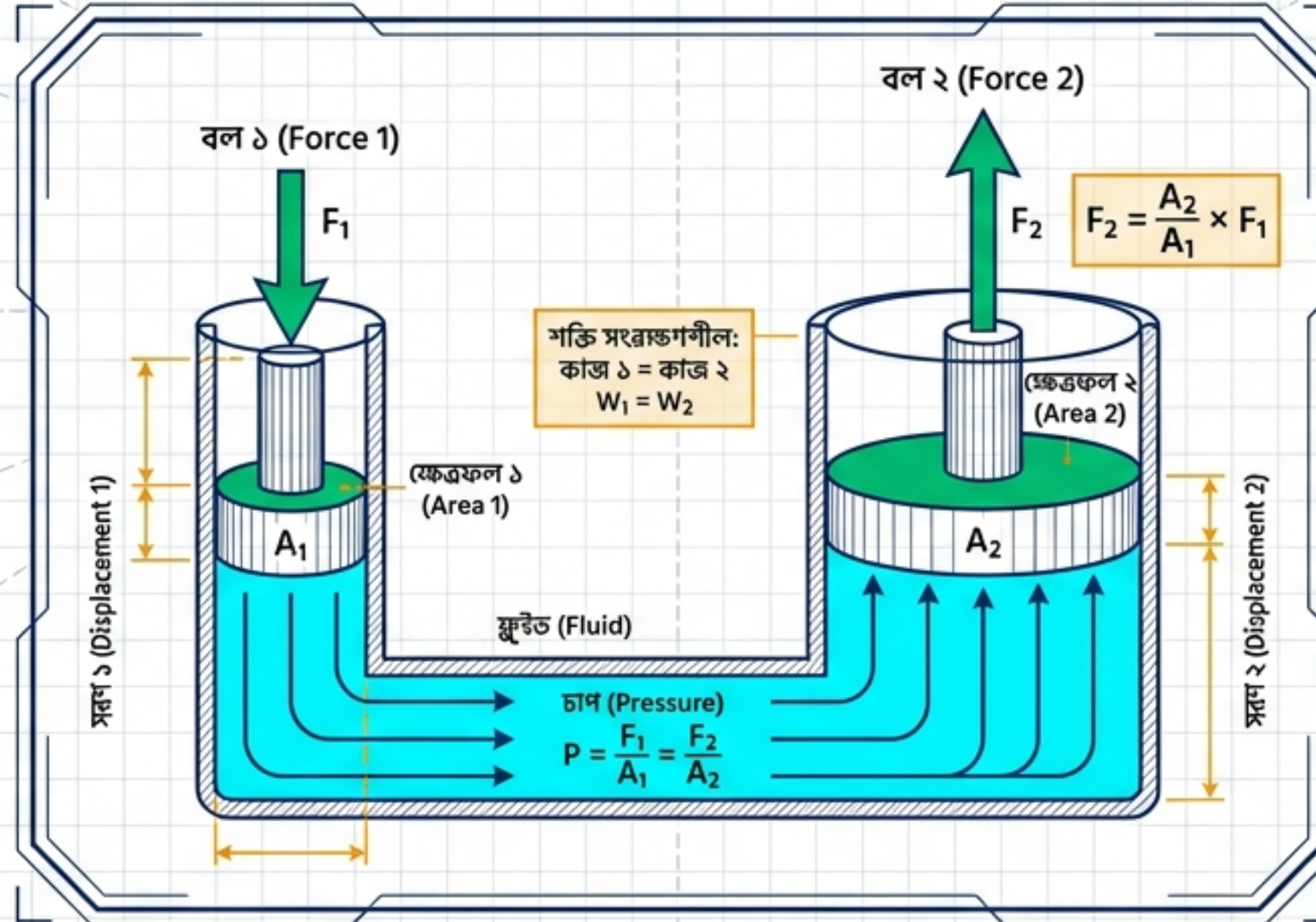


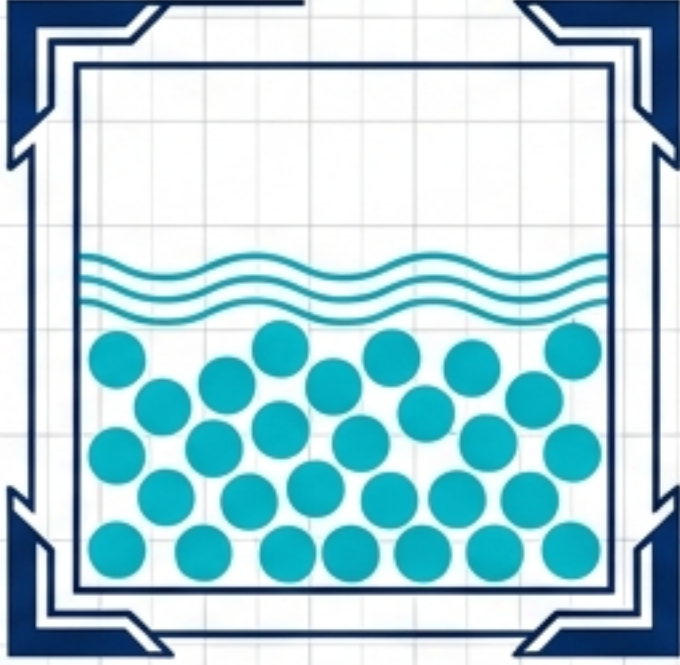
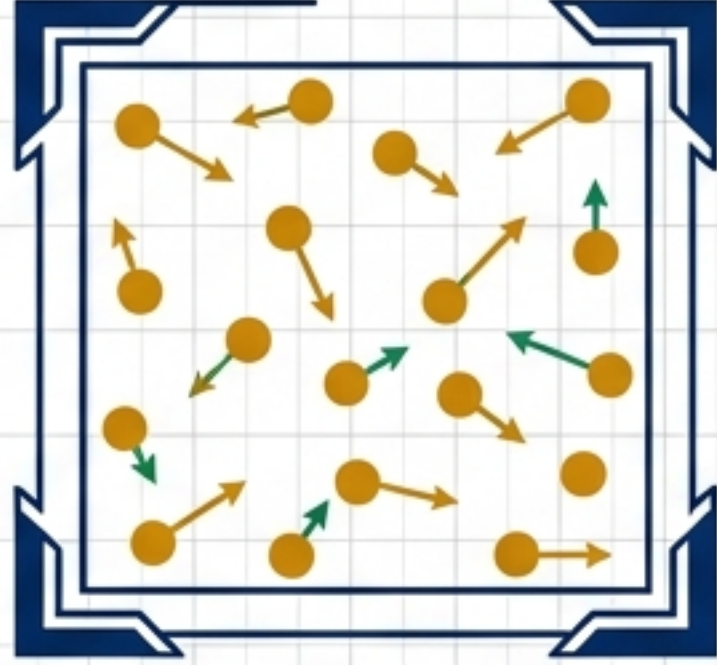
পদার্থের অবস্থা ও চাপ

ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্স ব্লুপ্রিন্ট (অধ্যায় ৫)



পদার্থের মূল ভিত্তি: কাঠামোগত ম্যাট্রিক্স

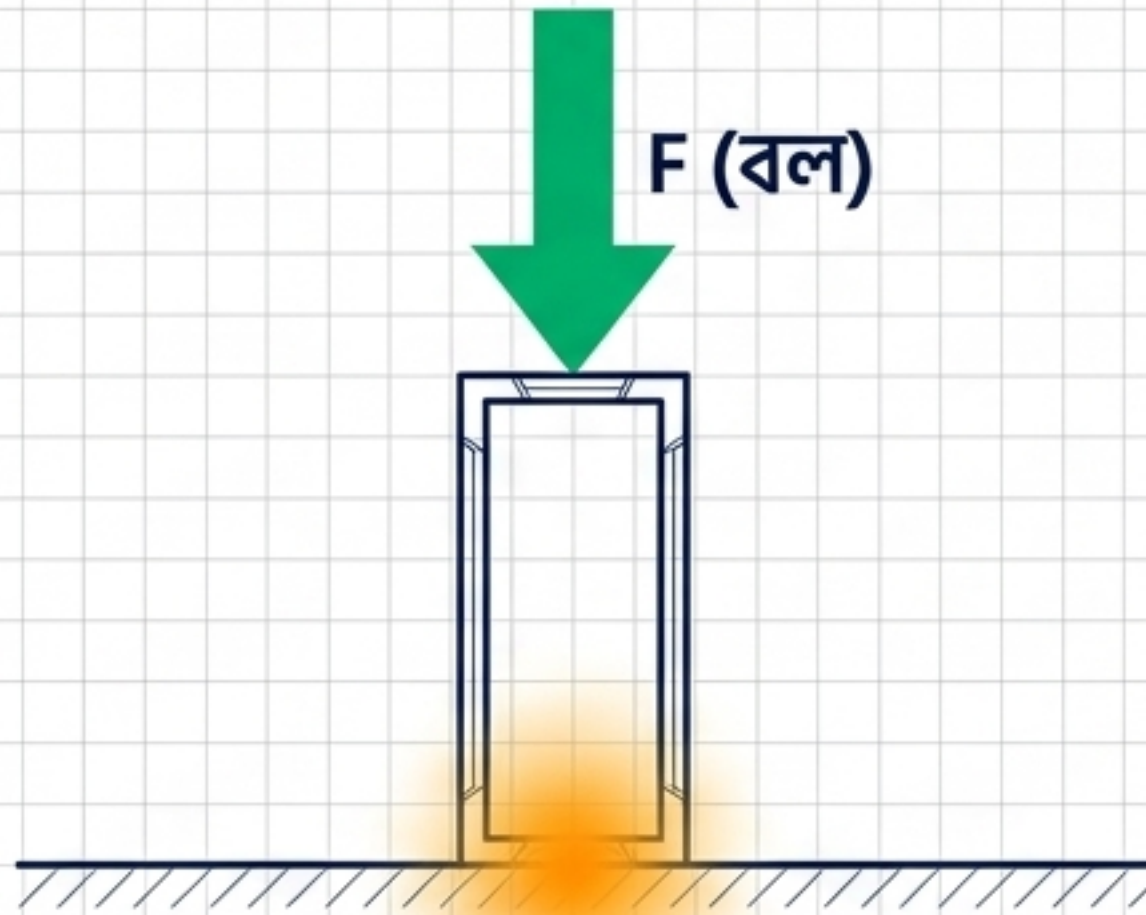
তরল ও বায়বীয় পদার্থ সহজে প্রবাহিত হয় বলে এদের 'Fluid' বা প্রবাহী বলা হয়।

	কঠিন	তরল	বায়বীয়
			
আকৃতি	স্থির	স্থির নয়	স্থির নয়
আয়তন	স্থির	স্থির	স্থির নয়
অণুর ব্যবধান	খুব কম	মাঝারি	অনেক বেশি
আকর্ষণ বল	খুব শক্তিশালী	মাঝারি	খুব দুর্বল

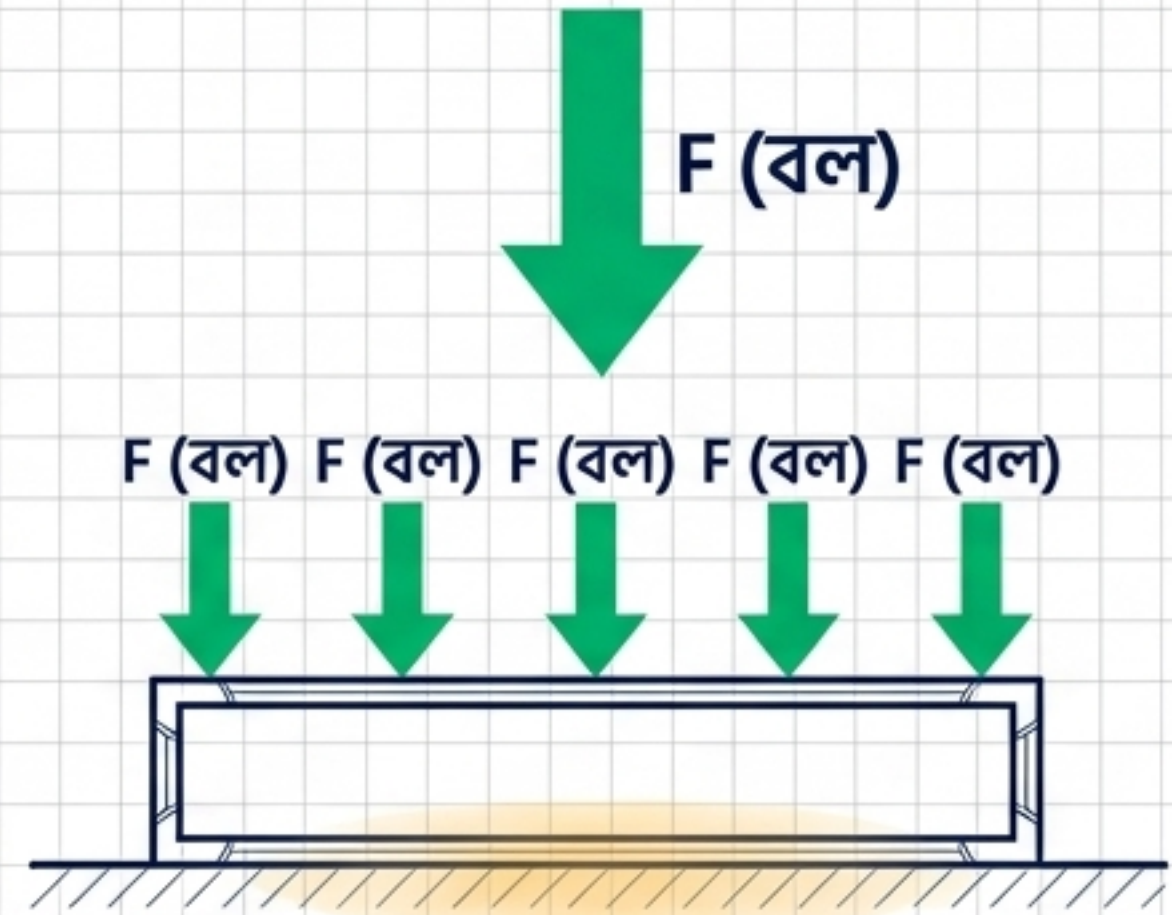
চতুর্থ অবস্থা: প্লাজমা (Plasma)

চাপ (Pressure): বল এবং ক্ষেত্রফলের সম্পর্ক

কোনো তলের লম্বভাবে প্রযুক্ত বলের একক ক্ষেত্রফলের মানকে চাপ বলে।



উচ্চ চাপ (High Pressure) P



নিম্ন চাপ (Low Pressure) P

$$P = \frac{F}{A}$$

(চাপ = বল / ক্ষেত্রফল)

চাপ-এর পরিমাপ ও একক



একক

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$$



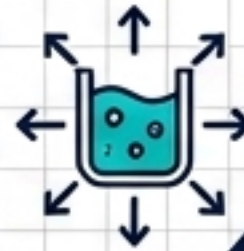
মাত্রা

$$[ML^{-1}T^{-2}]$$



রাশি

স্কেলার (Scalar) রাশি



ফ্লুইড চাপ

তরলের চাপ সব দিকে
সমানভাবে সঞ্চারিত হয়।

স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity): পীড়ন বনাম বিকৃতি

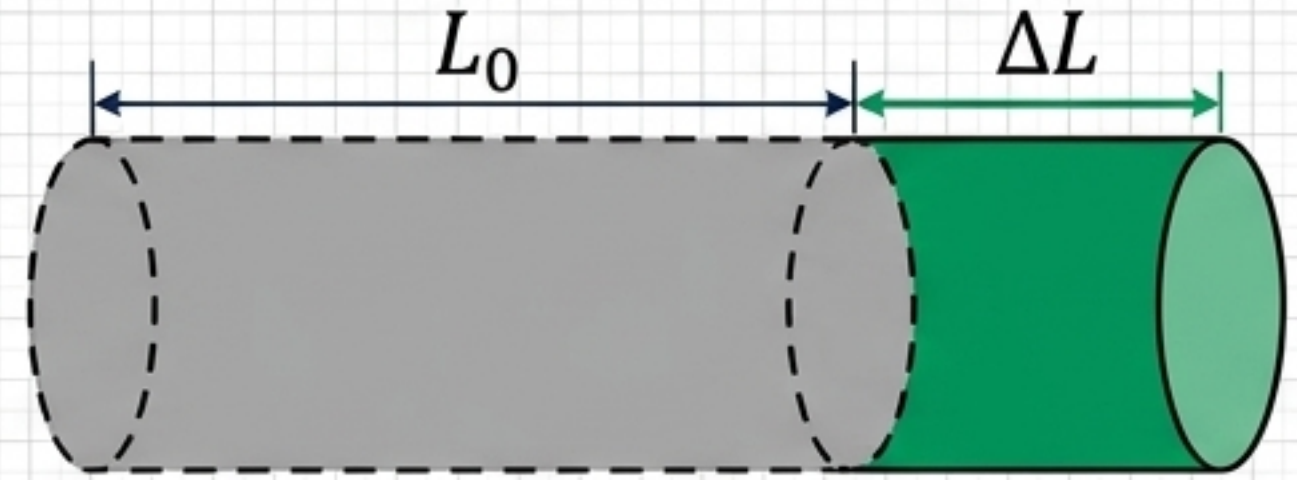
বহিরাগত বল প্রয়োগে আকার বা আয়তনের পরিবর্তন হলে, বল সরিয়ে নিলে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার ক্ষমতা।

পীড়ন (Stress) - কারণ



$$\text{Stress} = F/A$$

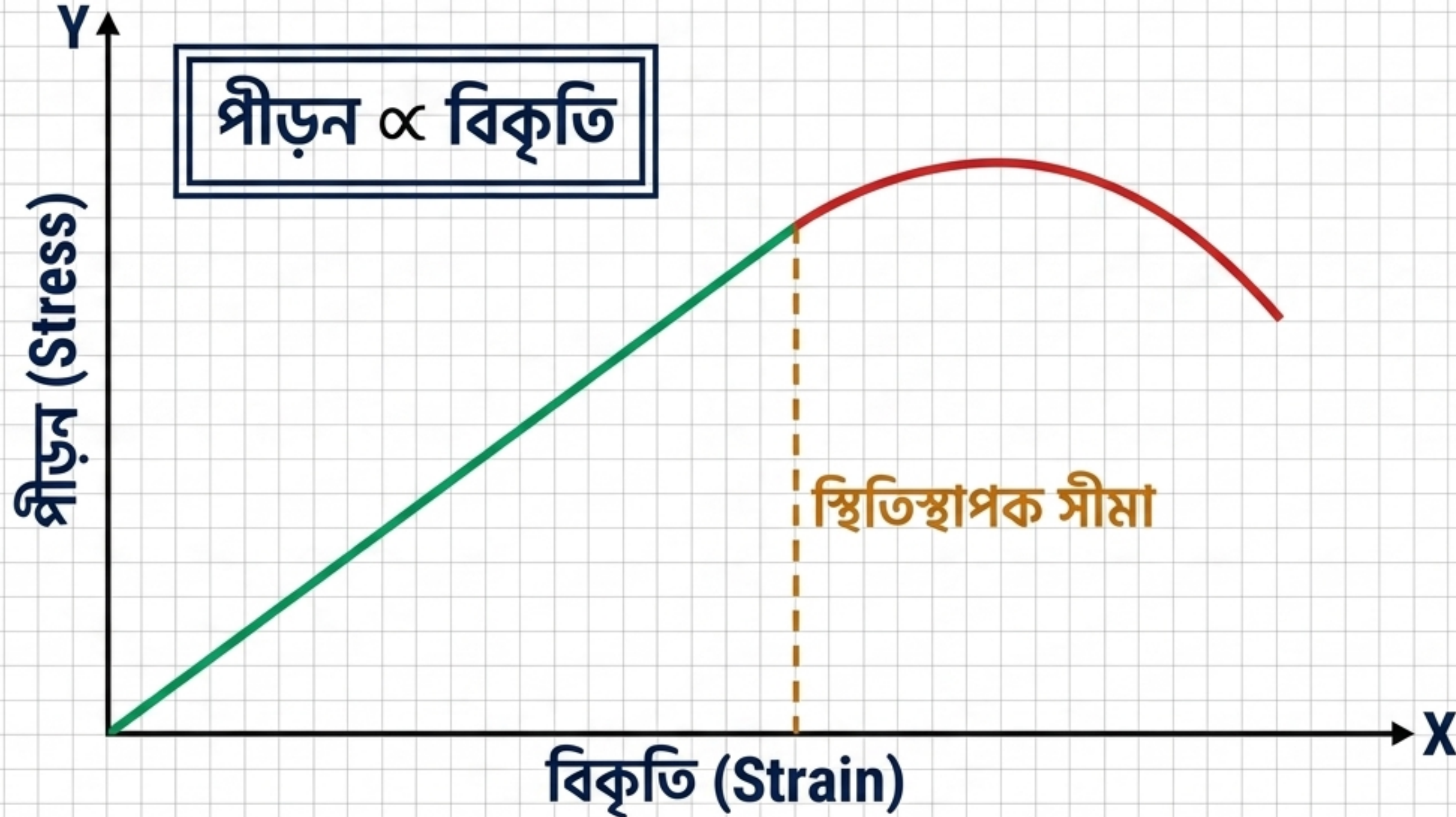
বিকৃতি (Strain) - প্রভাব



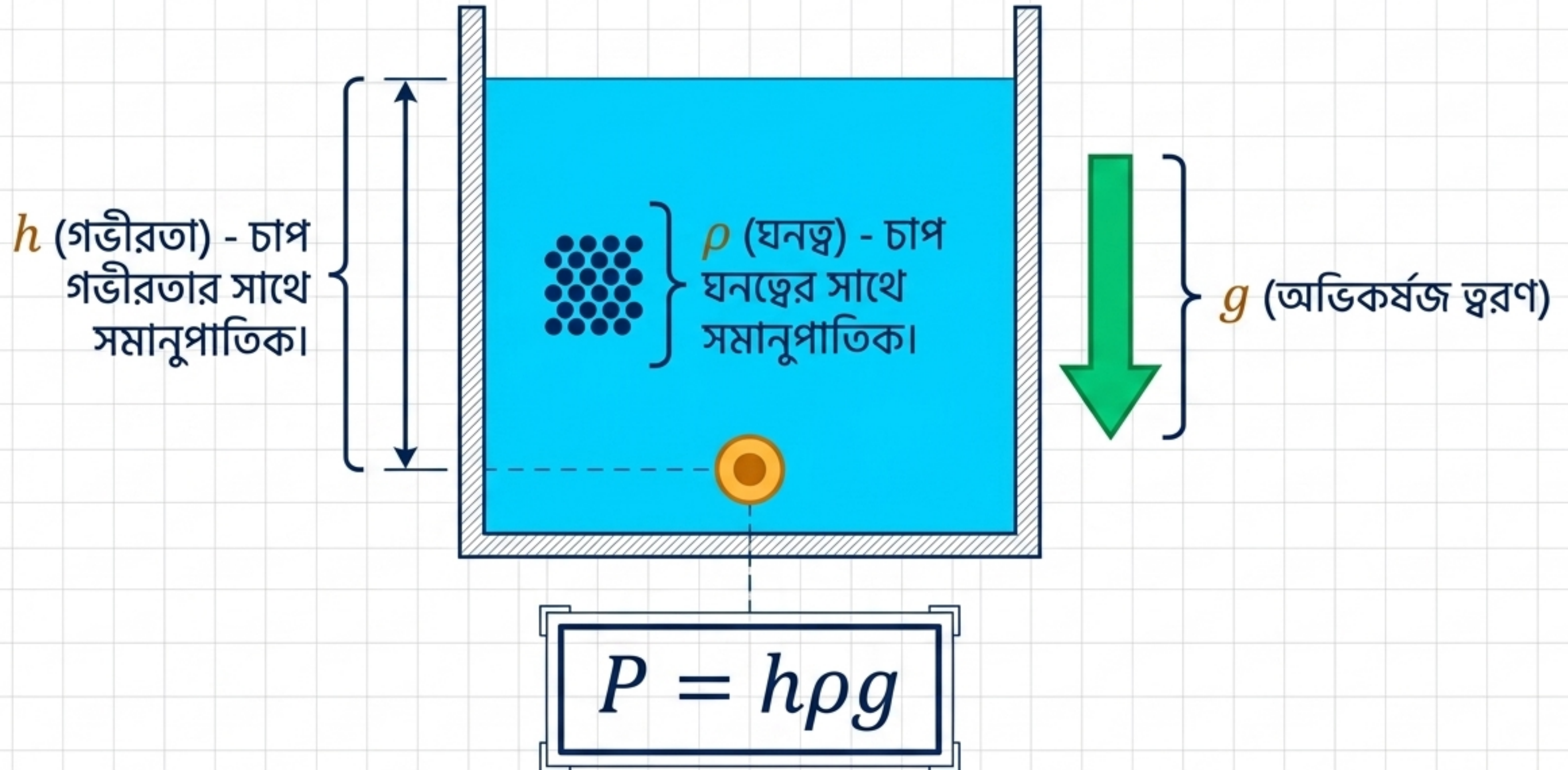
$$\text{Strain} = \Delta L/L_0$$

হুকের সূত্র (Hooke's Law)

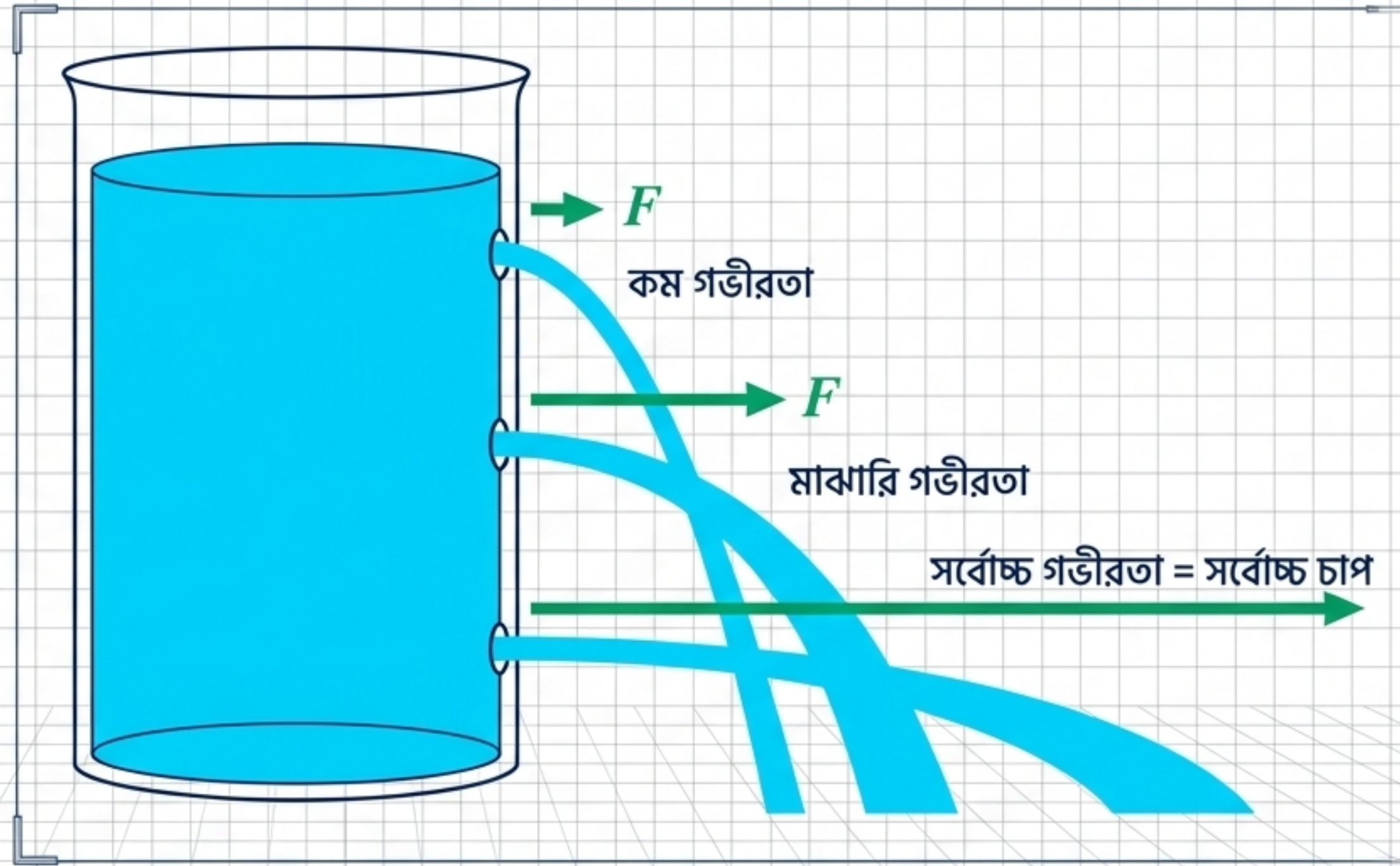
স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে পীড়ন এবং বিকৃতি সমানুপাতিক।



তরলের চাপ: গভীরতা ও ঘনত্বের প্রভাব

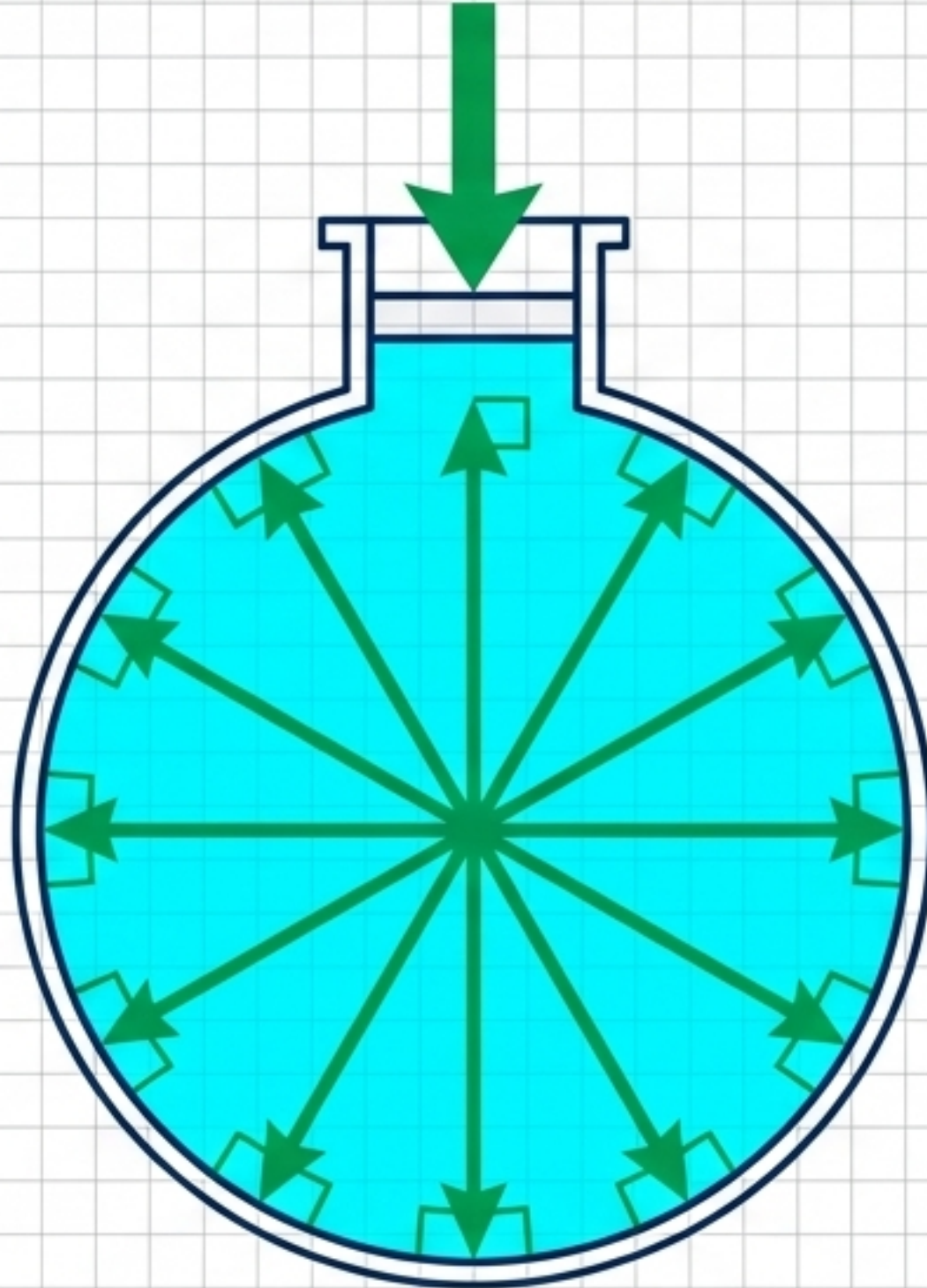


গভীরতা বাড়লে চাপ বাড়ে



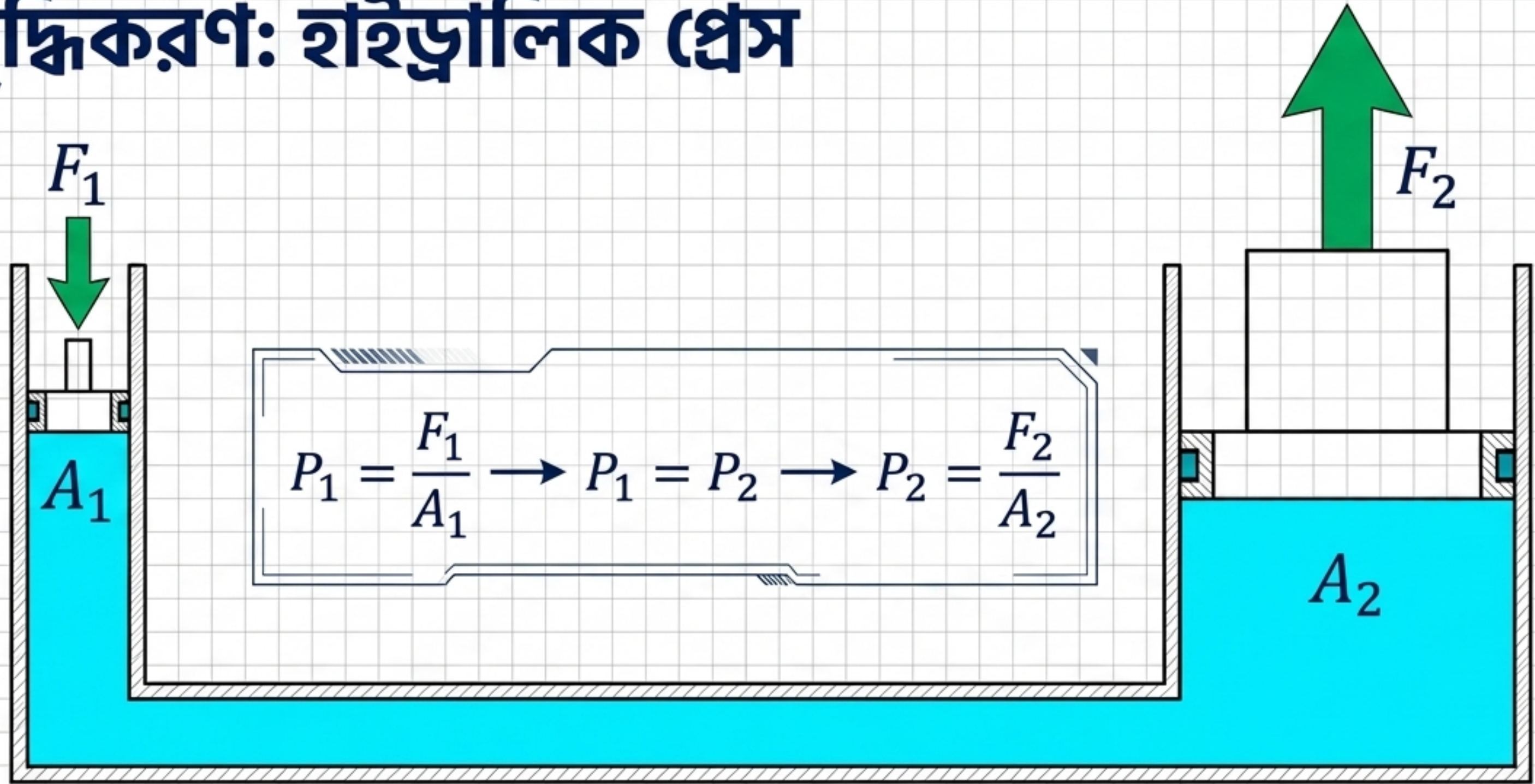
প্যাসকেলের সূত্র (Pascal's Law)

বদ্ধ তরলে বাইরে থেকে চাপ প্রয়োগ করলে তা সব দিকে সমানভাবে ও লম্বভাবে সঞ্চারিত হয়।



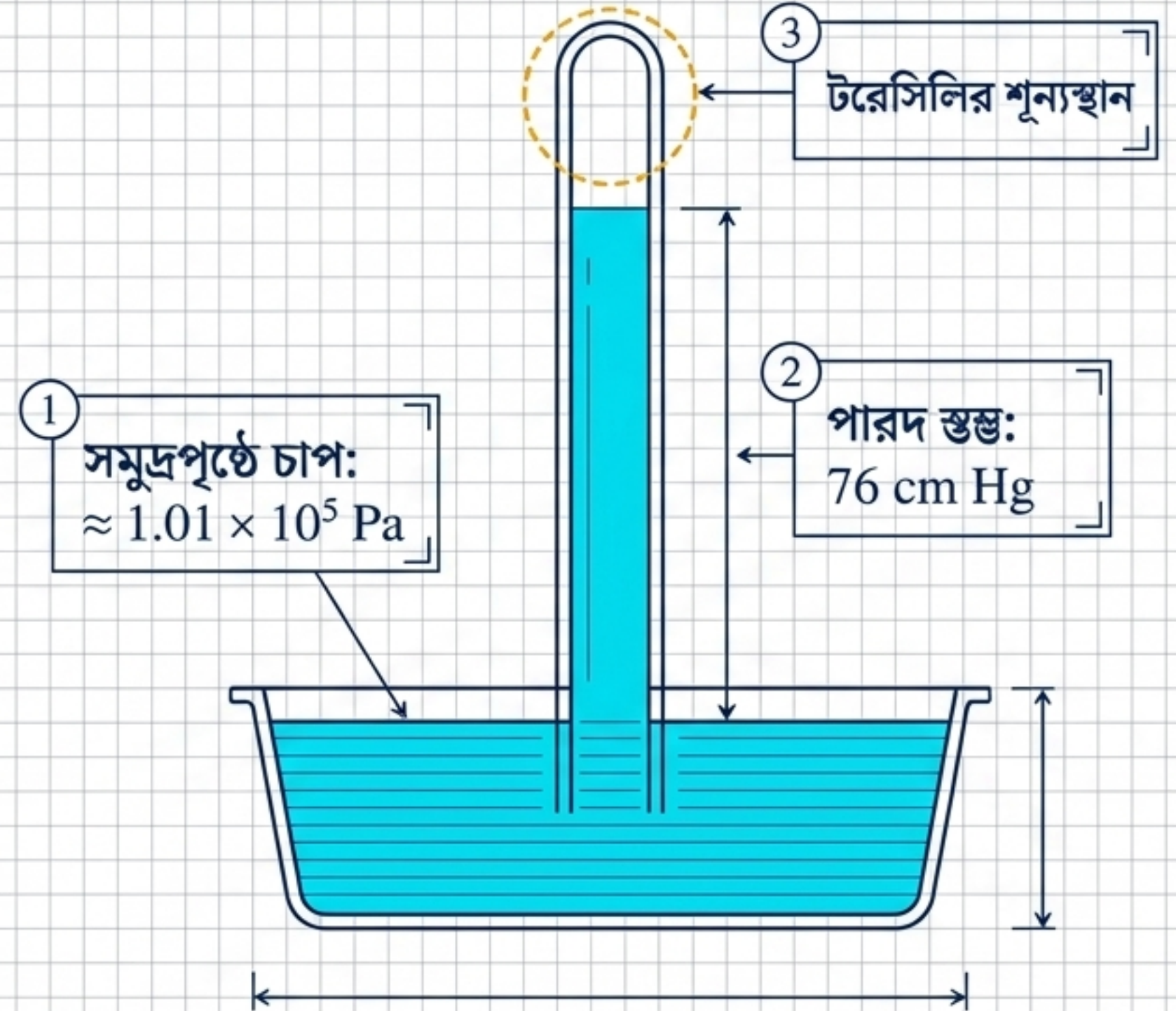
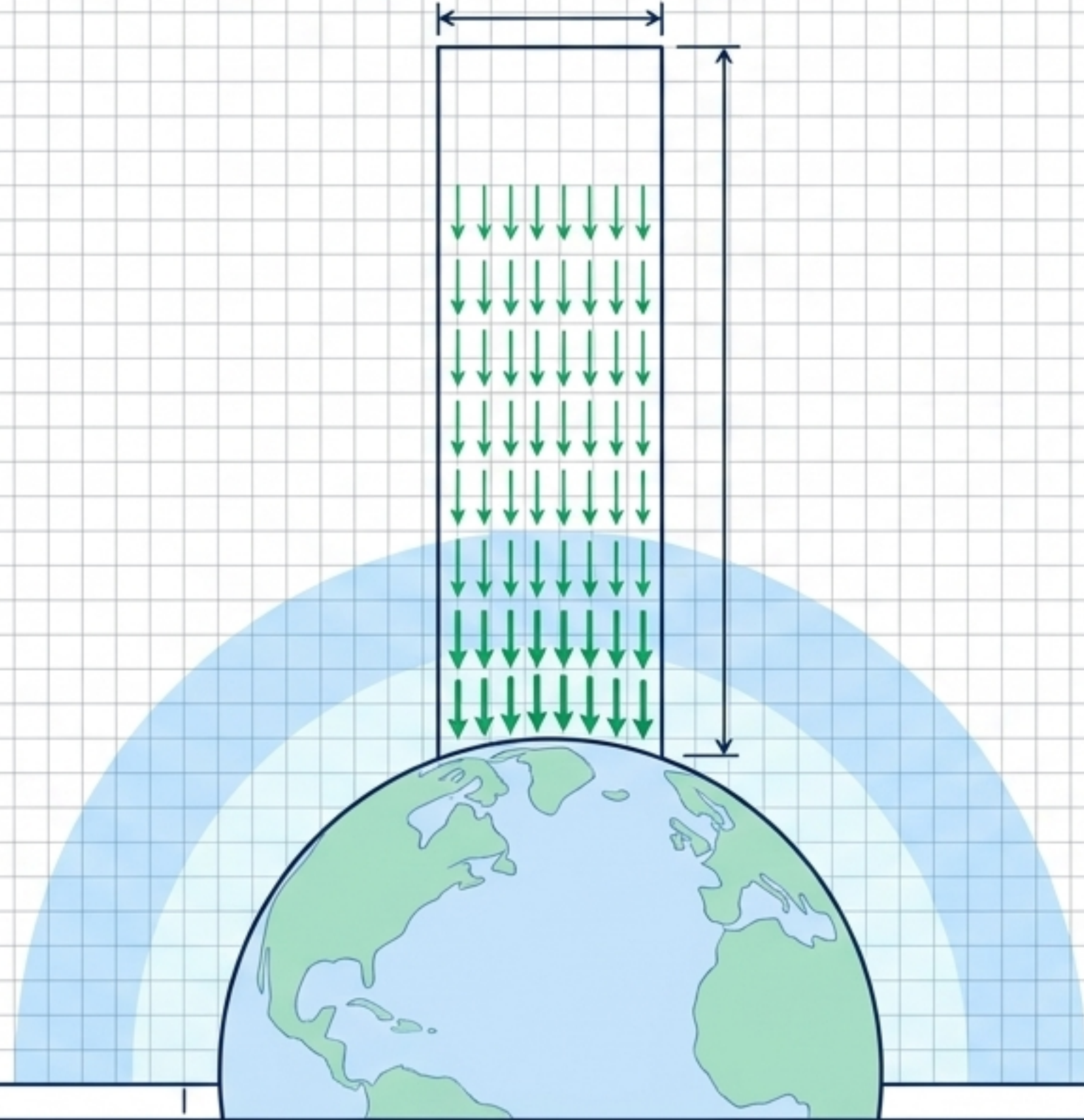
চাপের কোনো ক্ষয় নেই, এটি
দেয়ালের গায়ে লম্বভাবে
কাজ করে।

বল বৃদ্ধিকরণ: হাইড্রালিক প্রেস



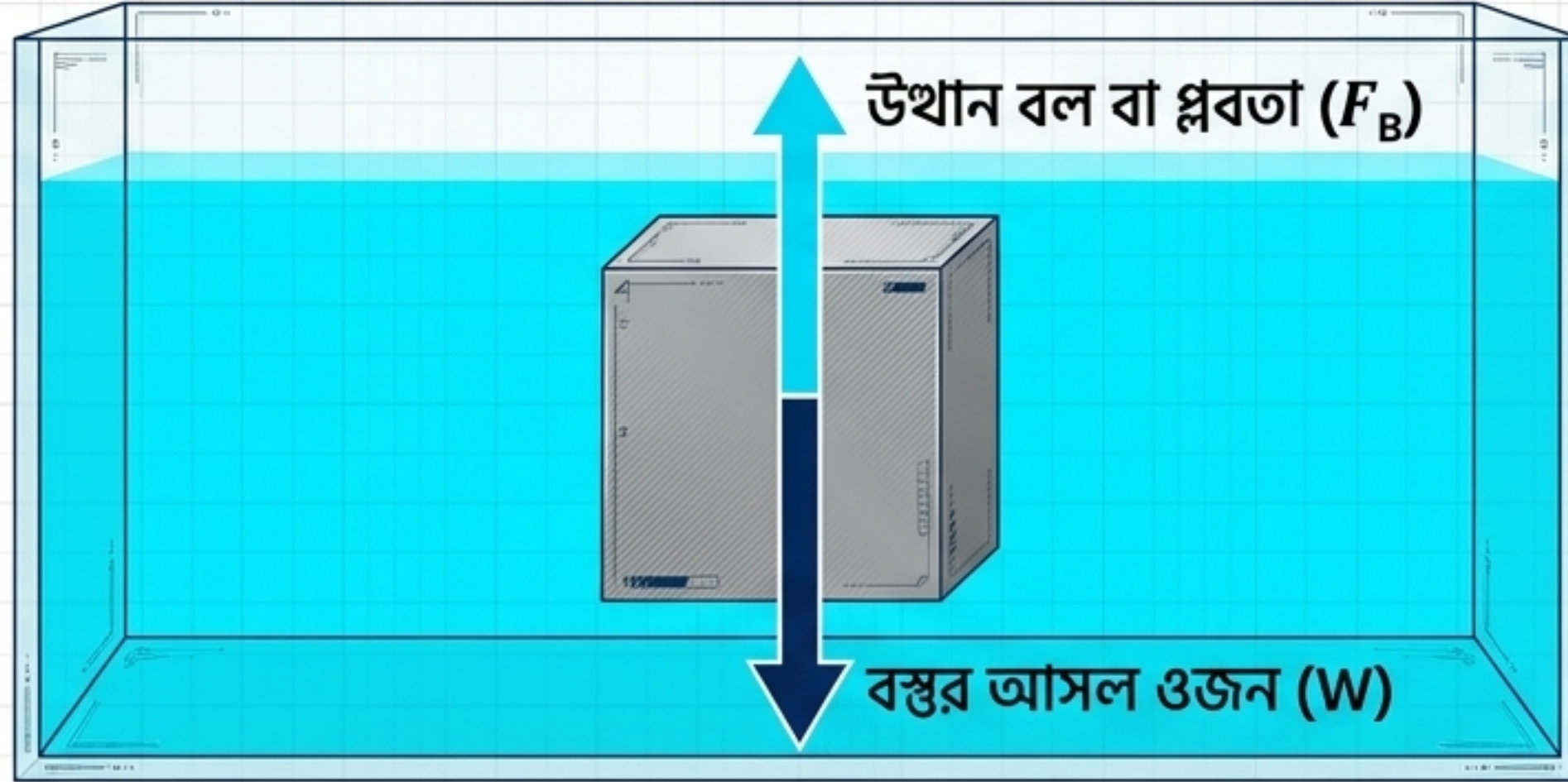
A_2 যত বড় হবে, F_2 তত বেশি হবে!

বায়ুমন্ডলীয় চাপ: বাতাসের ওজন



আর্কিমিডিসের সূত্র ও প্লবতা (Buoyancy)

কোনো বস্তুকে তরলে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ডুবাতে বস্তুর ওজন হ্রাস পায় এবং হ্রাসের পরিমাণ সমান হয় বস্তু দ্বারা অপসারিত তরলের ওজনের।



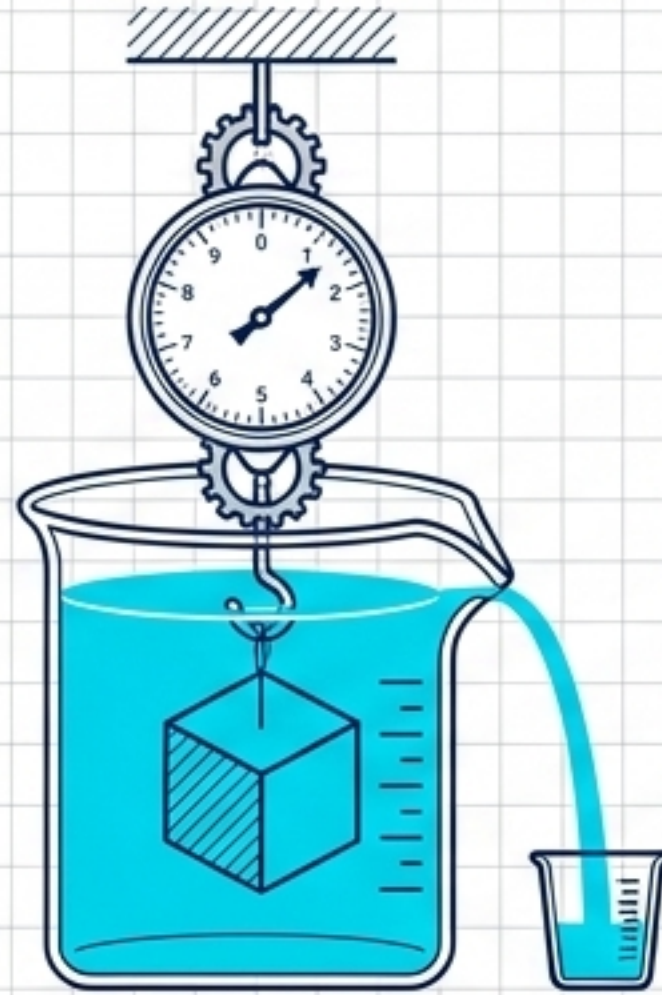
$$F_B = V \times \rho \times g$$

(প্লবতা = অপসারিত তরলের আয়তন $\times$ তরলের ঘনত্ব $\times$ অভিকর্ষজ ত্বরণ)

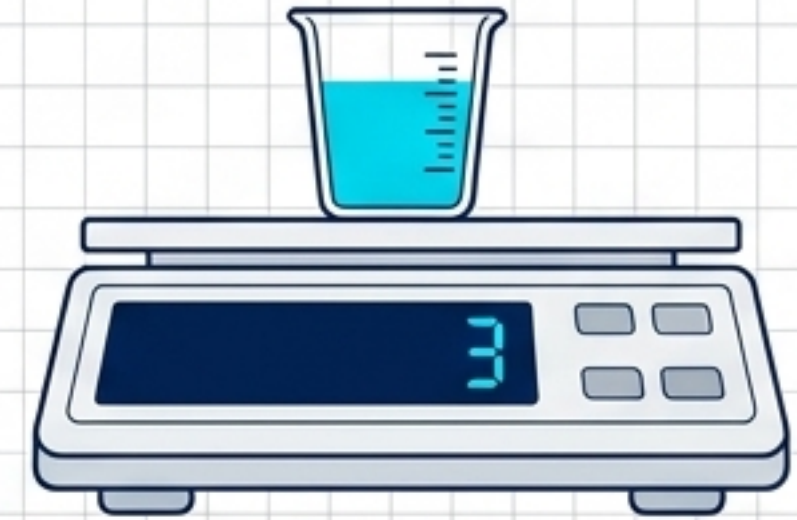
প্লবতা কীভাবে কাজ করে?



১. বাতাসে ওজন: 10 N



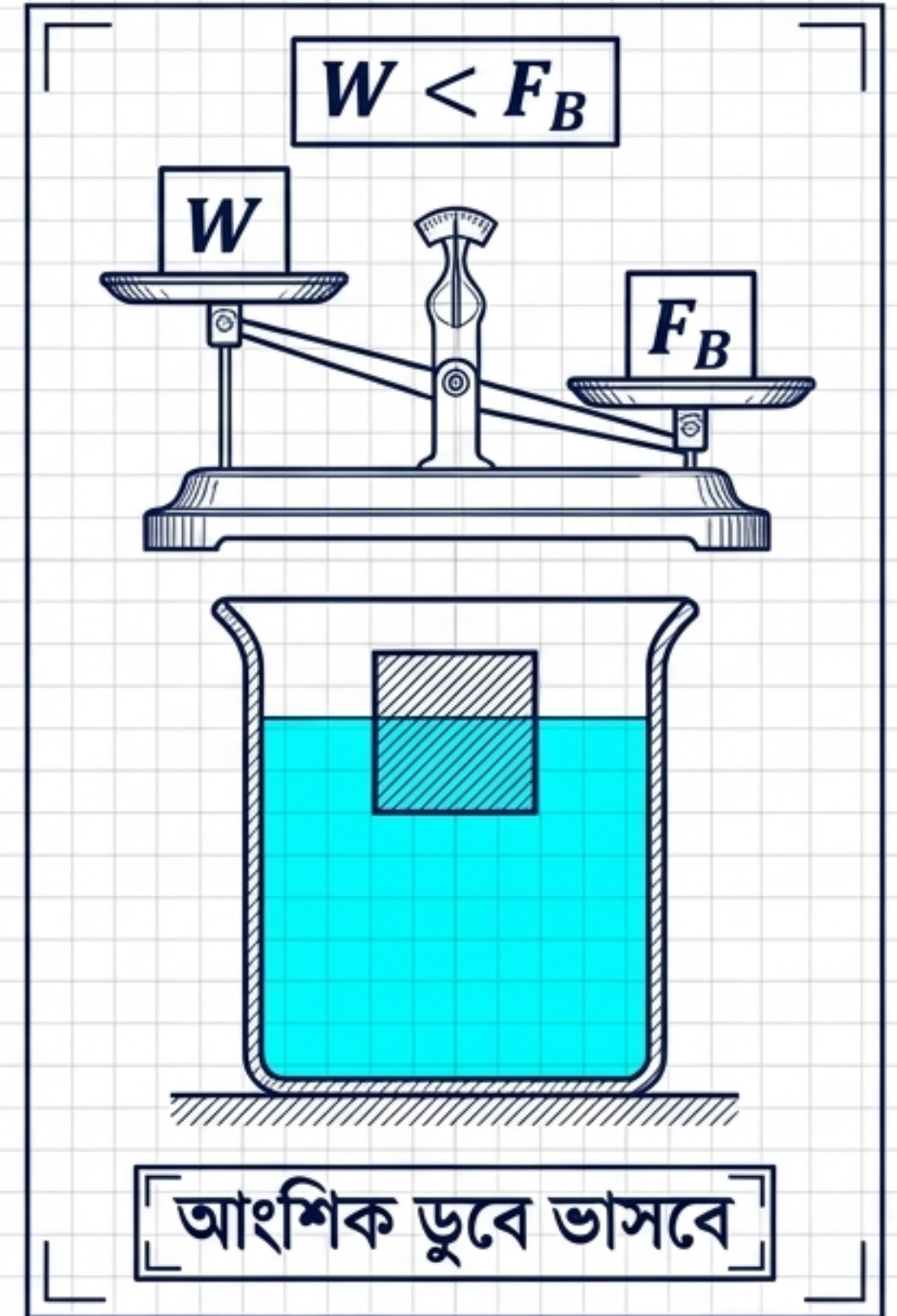
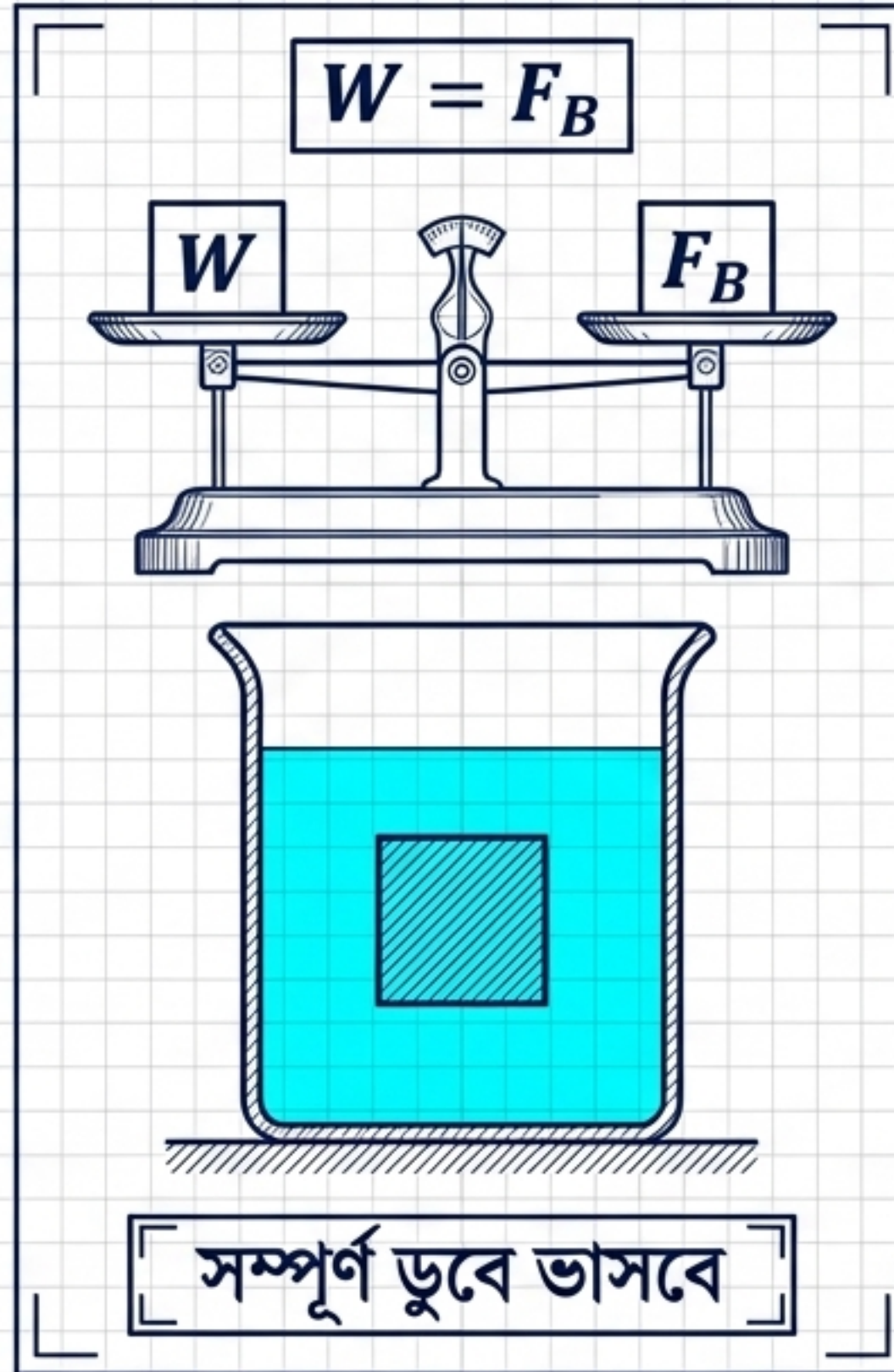
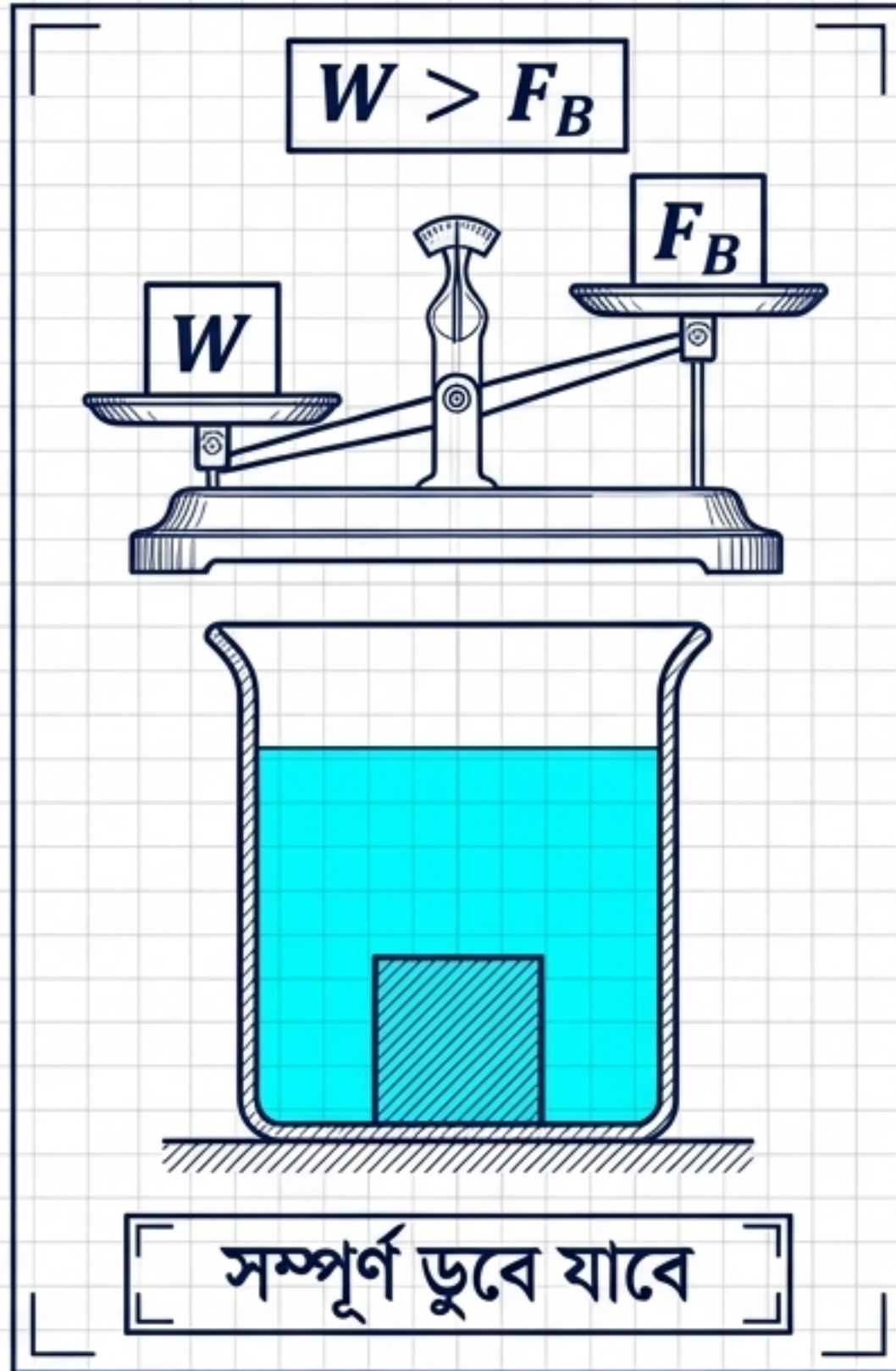
২. তরলে ওজন: 7 N



৩. অপসারিত পানির ওজন: 3 N

$$10\text{ N} - 7\text{ N} = 3\text{ N}$$

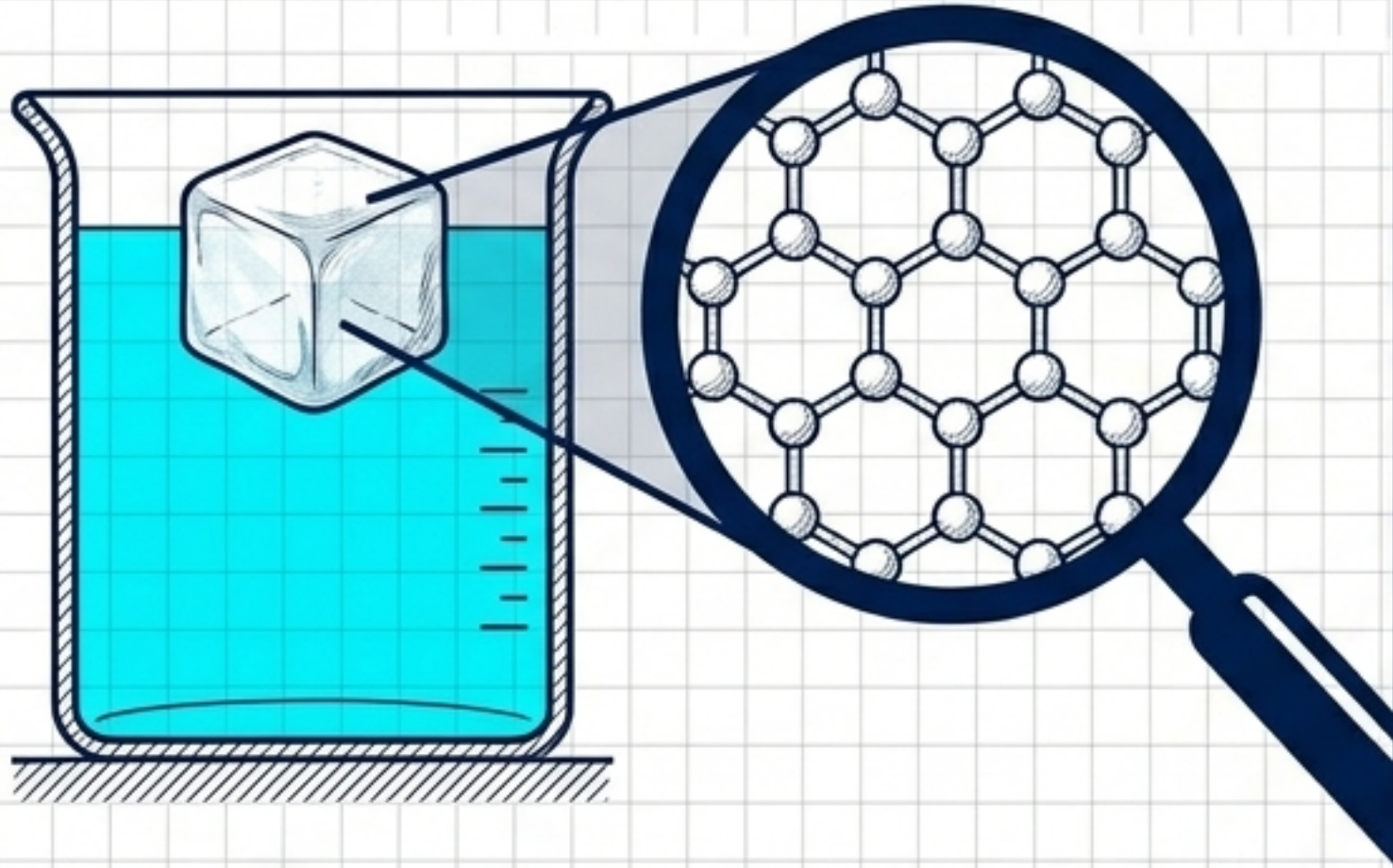
ভাসন ও ডোবার শর্ত (Floatation Logic)



বাস্তব উদাহরণ: ঘনত্ব এবং ভাসন

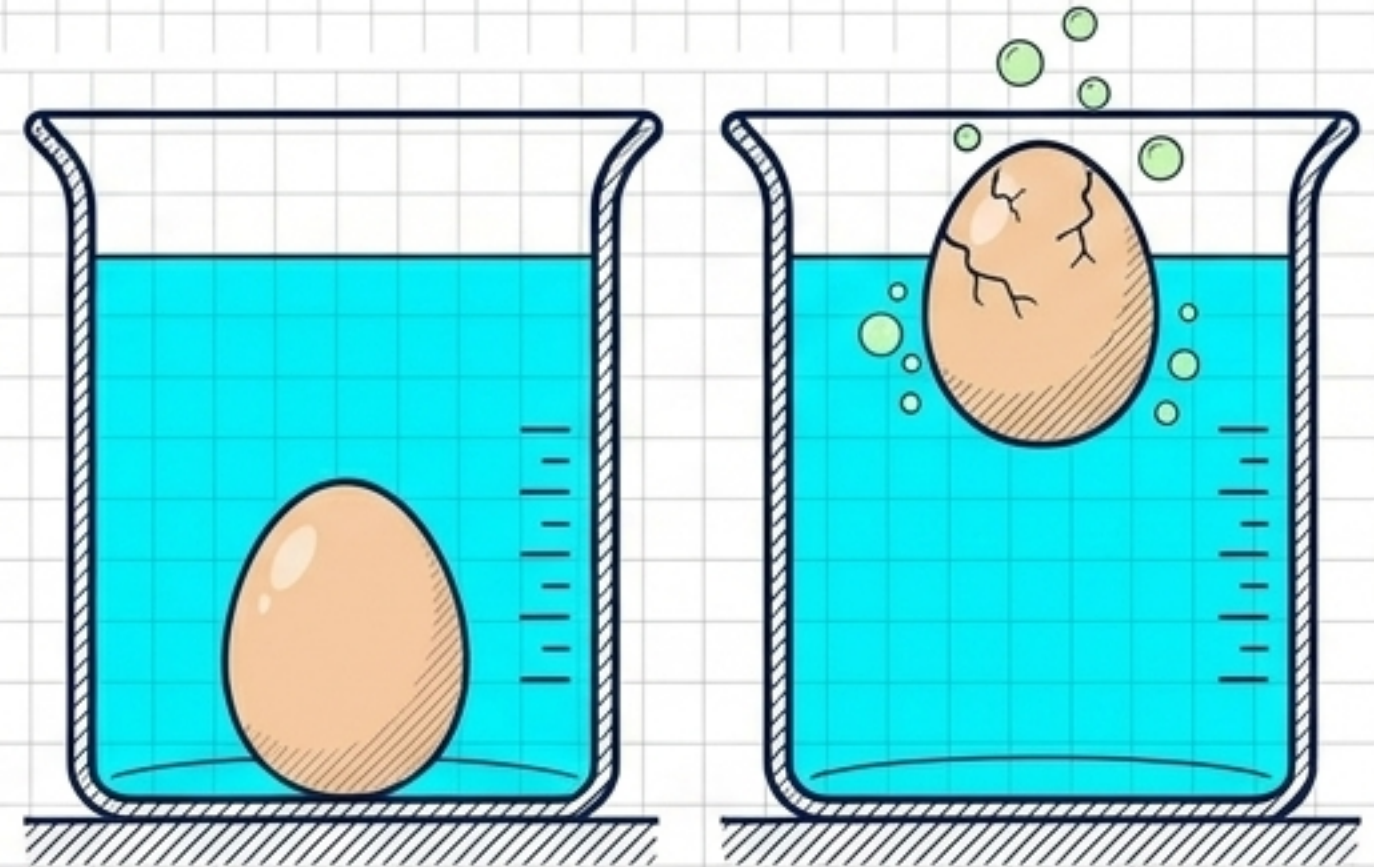
$$\text{ঘনত্ব } (\rho) = \frac{m}{V}$$

বরফ কেন ভাসে?



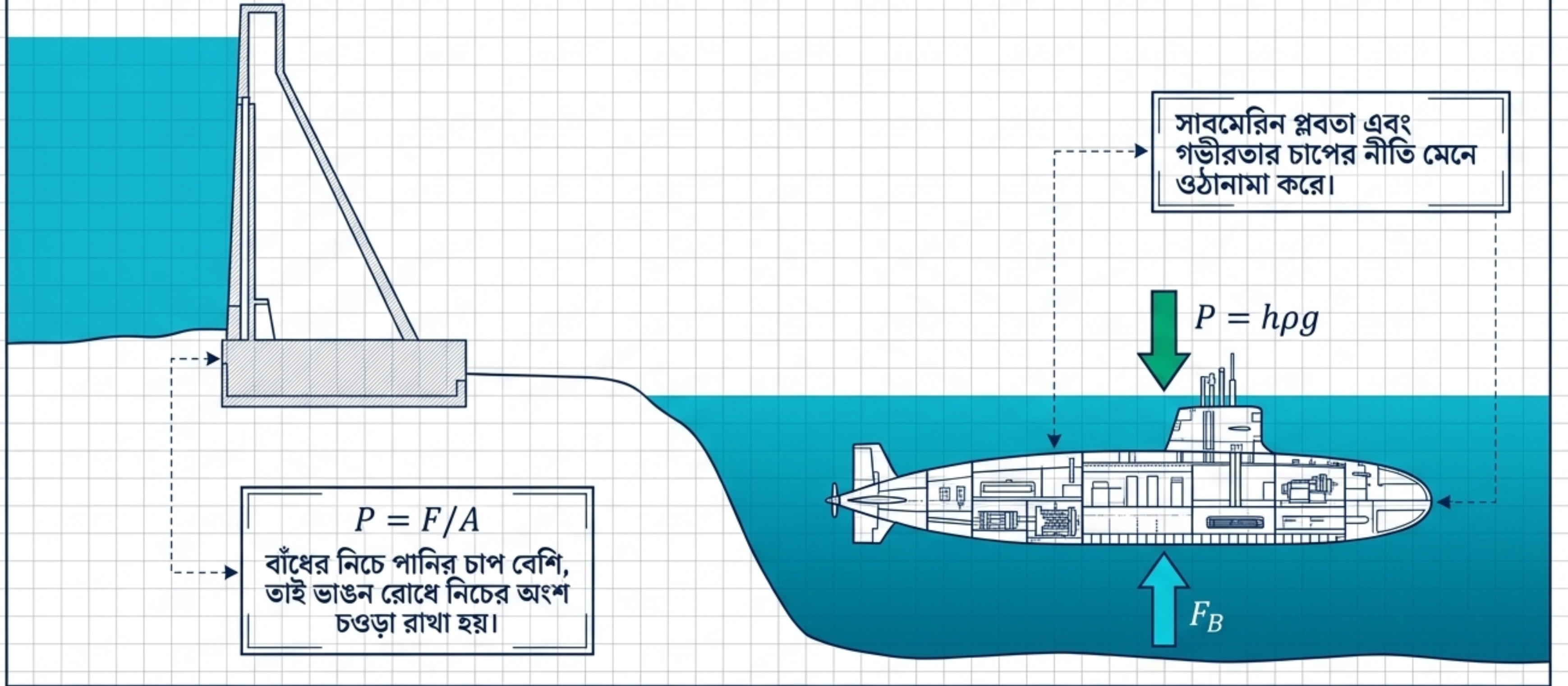
পানি হিমায়িত হলে আয়তন বাড়ে
→ ঘনত্ব কমে যায় → বরফের ঘনত্ব
পানির চেয়ে কম, তাই ভাসে।

পচা ডিম কেন ভাসে?



ডিম পচলে ভেতরে গ্যাস জমে
→ আয়তন বাড়ে ও সামগ্রিক ঘনত্ব কমে যায়
→ ঘনত্ব পানির চেয়ে কম হওয়ায় ভাসে।

বাস্তব জীবনে পদার্থবিদ্যা: দ্যা মাস্টার ব্লুপ্রিন্ট



গাণিতিক সমস্যা সমাধানের অ্যালগরিদম

1. INPUT (তথ্য সনাক্ত করুন):

h, ρ, g, F, A, V খুঁজুন। ইউনিট এক করুন!

2. PROCESS (সূত্র নির্বাচন):

চাপ ($h\rho g$), বল (F/A), নাকি প্লবতা ($V\rho g$)?

3. CONSTANT (ধ্রুবক):

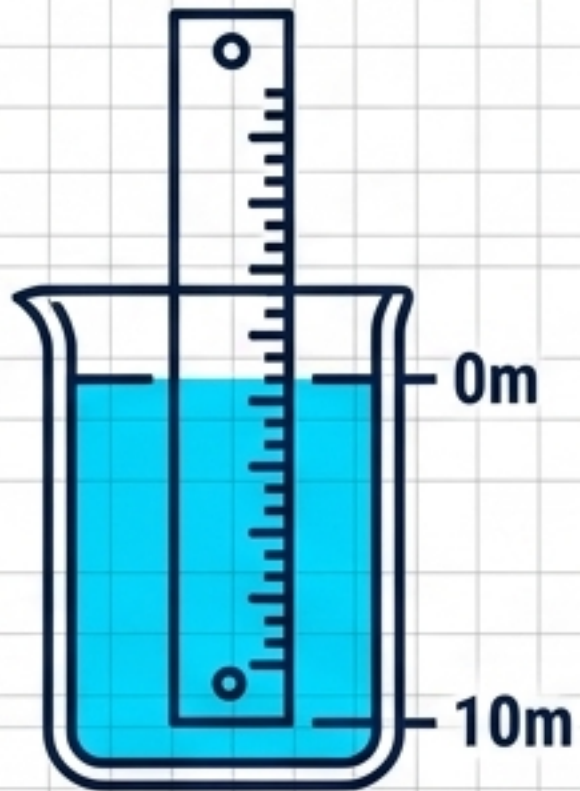
$g = 9.8 \text{ m/s}^2$ (বা 10)

4. OUTPUT (ফলাফল):

সঠিক একক (Pa, N, kg/m^3) যুক্ত করুন।

ম্যাথ ব্রেকডাউন ১: তরলের চাপ নির্ণয়

১০ মিটার গভীরতায় পানির চাপ কত?



দেওয়া আছে:

- $h = 10 \text{ m}$
- $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$
- $g = 10 \text{ m/s}^2 \downarrow$

Calculation Engine

সূত্র: $P = h\rho g$

মান বসানো: $P = 10 \times 1000 \times 10$

ফলাফল: 1,00,000 Pa

ম্যাথ ব্রেকডাউন ২: ভাসবে নাকি ডুববে?

কোনো বস্তুর ওজন ২০০ N। এটি 0.5 m^3 তরল (ঘনত্ব 800 kg/m^3) অপসারণ করলে বস্তুটি ভাসবে কি?

Weight

ওজন (W): 200 N



Buoyancy

প্লবতা (F_B): $F_B = V \times \rho \times g$

$$F_B = 0.5 \times 800 \times 10 = 4000 \text{ N}$$

$F_B (4000 \text{ N}) > W (200 \text{ N})$
উত্থান বল ওজনের চেয়ে বেশি। সুতরাং, বস্তুটি ভাসবে।

মাস্টার চিট-শিট ও SSC টিপস

চাপ: $P = F/A$

তরলের চাপ: $P = h\rho g$

ঘনত্ব: $\rho = m/V$

প্লবতা: $F_B = V\rho g$

পীড়ন: $\text{Stress} = F/A$

বিকৃতি: $\text{Strain} = \Delta L/L_0$



সাধারণ ভুল: $h\rho g$ -এর সঠিক ব্যবহার শিখুন।



ইউনিট কনভার্সন: cm Hg কে Pa -তে রূপান্তর করতে সতর্ক থাকুন।



ফোকাস: আর্কিমিডিসের সূত্র, প্যাস্কেলের সূত্র এবং ভাসনের শর্তাবলী।